

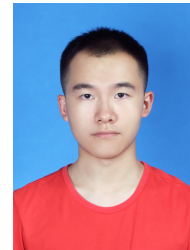
张睿溢

应用数学博士生 | AI 辅助数学研究

求职意向：大模型数据（数学方向）实习生 北京

189 6525 7566 | ruiyizhang@buaa.edu.cn

zenithrains.github.io



教育经历

北京航空航天大学·应用数学·博士研究生

2024.09 至今

预计 2029 年毕业。导师：苗长兴研究员、郑孝信副教授。

研究方向：非线性 PDE、趋化与聚集扩散、退化扩散、能量估计。

北京航空航天大学·数学与应用数学（华罗庚数学班）

2020.09 至 2024.07

理学学士，GPA 3.6/4.0。

论文与研究经历

01 分数阶聚集方程的小扩散质量集中

已投稿 MMAS (Wiley)

Small-Diffusivity Concentration for Fractional Aggregation with Cusp Attraction

Ruiyi Zhang, Xiaoxin Zheng

- 研究弱扩散与尖点吸引竞争时的质量集中，将尺度平衡转化为内禀尺度上的定量质量下界。
- 结合帐篷型截断矩、非局部跨边界分解、径向几何与 Lorentz 空间估计，在径向初值及明确的时间、尺度条件下得到对扩散参数一致的时间积分质量下界。

02 二维双退化趋营养系统的有界性与长时间行为

手稿打磨中

Time-Uniform Boundedness and Large-Time Behavior for a Planar Doubly Degenerate Nutrient-Taxis System

Ruiyi Zhang, Xiaoxin Zheng

- 面向种群密度与营养浓度引起的双重退化，研究全平面弱解及时间一致控制。
- 手稿结合补偿型 Lyapunov 泛函、半径一致端点不等式、矩迭代与紧性方法，构造全局有界弱解，并研究正时间正则性和长时间行为。

03 PDE 能量搜索：从估计链到结构化验证

研究手稿 v2

Proof or Obstruction: Verifier-Guided Diagnosis of PDE Energy Estimates

Ruiyi Zhang

- 从手动寻找插值指数与吸收参数出发，用凸优化表达固定模板下的参数与预算问题，用范畴论组织估计的组合与复用，形成证明或障碍诊断框架。
- 原型覆盖 8 条文献路线及 8 项受控扰动，含 24 题模型反馈实验和确定性基线；探索模型提出候选与外部验证相结合的研究流程。

技能与研究兴趣

数学与 AI：日常使用 ChatGPT、Codex 辅助推导、能量泛函探索与材料整理；关注分析和 PDE 开放问题、数学推理评测及证明核查。

工具：Python（使用过 NumPy、Pandas、SciPy）、C++ 基础、Linux 终端、LaTeX。

英语：CET-6；英文数学文献阅读与研究手稿写作。

助教与荣誉

北航助教：偏微分方程（2025、2026）、工科数学分析（2025）、大学计算机基础（2021 至 2023）。

竞赛：全国大学生数学竞赛数学 A 类二等奖（2023）；北京市数学竞赛甲组一等奖（2022）；数学建模竞赛北京赛区甲组二等奖（2022）。

学术活动：首都师范大学非线性 PDE 暑期讲习班初级班一等奖（2025）。

两篇 PDE 论文：动机与方法

我的研究关注扩散与聚集之间的竞争，以及扩散退化后如何建立有效控制。以下两篇工作均与导师郑孝信合作，署名顺序为 Ruiyi Zhang、Xiaoxin Zheng。

从尺度平衡到可证明的质量集中

Small-Diffusivity Concentration for Fractional Aggregation with Cusp Attraction

已投稿 *Mathematical Methods in the Applied Sciences* (Wiley)

研究动机 吸引作用推动种群聚集，扩散阻止集中。已有经典扩散问题中的方法提供了参照，而分数阶扩散具有非局部作用：即使测试函数只支撑在小球内，球外质量仍会参与计算。问题在于，怎样把扩散与吸引的尺度平衡推进为严格的质量集中结论？

考虑方程

$$\partial_t u + \varepsilon(-\Delta)^{\gamma/2} u + \nabla \cdot (u(\nabla K * u)) = 0, \quad K(x) = -|x|, \quad 1 < \gamma < 2.$$

关键思路 选择帐篷型截断矩，把局部质量与测试函数联系起来；分解分数阶算子的跨边界贡献，利用径向几何得到 Riccati 型不等式，再用 Lorentz 空间估计将加权量转换为小球质量。

尺度平衡给出 $R_\varepsilon = \varepsilon^{1/(\gamma-1)}$ 。在径向非负、可积有界初值及明确的 T, λ 条件下，论文得到

$$\int_0^T \int_{B_{\lambda R_\varepsilon}} u^\varepsilon(x, t) dx dt \geq C_* > 0,$$

其中 C_* 对充分小的 ε 一致。这把形式上的集中尺度落实为定量下界。

体现的数学能力 选择适配方程的观测量，处理非局部算子的可积性和符号，将几何估计、微分不等式与函数空间工具连接为完整证明路线。

双重退化下，怎样让能量估计持续有效？

Time-Uniform Boundedness and Large-Time Behavior for a Planar Doubly Degenerate Nutrient-Taxis System

手稿打磨中

研究动机 种群扩散依赖自身密度与营养浓度，两者趋近于零都会削弱扩散，而营养还会被种群持续消耗。为理解全平面上的长期演化，需要找到能够承受这种退化的能量结构，并获得独立于时间和近似区域大小的控制。

研究系统为

$$u_t = \nabla \cdot (uv \nabla u) - \nabla \cdot (u^2 v \nabla v) + uv, \quad v_t = \Delta v - uv.$$

关键思路 将通量适配的化学熵、四阶对数营养梯度量与营养质量补偿组合，形成 Lyapunov 泛函；用半径一致端点不等式建立 $p \mapsto 3p-1$ 的矩迭代。平移固定点 $1/2$ 后整理递推，得到种群幅度控制，再通过区域穷竭和 Aubin–Lions 紧性处理非线性通量极限。

手稿进展 在所列初值与加权梯度能量条件下，构造全局有界弱解，并研究正时间正则性、营养衰减和种群长时间收敛。

体现的数学能力 设计能量泛函、处理交叉项与耗散吸收、组织指数迭代，并把先验估计落实到弱解构造和定性分析。

PDE 能量搜索：结构与探索

Proof or Obstruction: Verifier-Guided Diagnosis of PDE Energy Estimates

Ruiyi Zhang | 研究手稿 v2 | 2026 年 7 月

动机：反复试指数的工作，能否换一种表达？

PDE 能量法常常得到 $E'(t) + D(t) \leq B(t)$ ，随后需要组合不等式，把坏项 B 控制在可以吸收的耗散预算内。实际研究中，大量时间花在尝试插值指数、选择 Young 参数、检查各步条件能否同时成立，以及寻找更合适的中间量上。这促使我关注一个结构性问题：能否把这部分估计搜索翻译为优化和证明组合问题，使成功路线与失败原因都更容易检查？在适当的有限模板下，指数和参数兼容性可以写成线性或凸约束；不同估计步骤之间的组合、并行使用与结果复用，则可以用范畴论的语言组织。

两种表达各解决什么问题

凸优化与对偶 固定规则和模板后，将共享参数条件写成可行域，把耗散代价作为目标或约束。线性情形可借助线性规划寻找可行参数，并用 Farkas 证书或优化对偶解释不可行与预算不足。这样，某条估计路线的成败有了可回查的依据。

范畴论与证明组合 把带有定义域、函数空间、边界条件的估计看作对象，把不等式实例看作可组合的推理步骤；进一步区分抽象的指数计算、具体分析条件的实现，以及多个局部选择之间的全局兼容性。

统一诊断 框架区分条件缺失、参数冲突、耗散预算不足和规则库内不可达等情形。每种诊断指向不同的后续动作，例如补充假设、调整参数、引入交叉能量或寻找新不等式。

原型与实验

- 从 8 篇已发表 PDE 文献中提取 8 条估计路线，并构造 8 项单因素扰动，检验路线回放与失败诊断。
- 在 24 个合成任务上比较不同诊断反馈；在 4 个文献路线任务上进行两种提示条件下的 8 次模型调用。
- 两种提示条件及确定性基线均完成 4 题重构，表明固定模板中的精确求解是有效基线，也为下一步研究明确了重点：寻找新的表示、能量项或引理。

大模型可以怎样参与

大模型可以直接尝试完整推导，也可以通过多候选生成、广泛搜索和反复修正提出新路线。凸优化和范畴论为整理、验证和解释这些候选提供工具，并不要求模型按固定的形式体系思考。

我希望结合两类能力：让模型充分探索能量泛函、变量变换与估计路线，再用数学分析和可执行验证逐步检验候选。在实习中，我计划从 ICM Conjectures 等问题集中选择与分析、PDE 背景相关的问题，核对文献、拆解中间命题，推进有意义的数学结果，同时理解模型在哪些环节能够提供帮助。